
FEIRNNR

Carrera de Computación

Guía de Actividades Práctico-Experimentales

Nro. 002

Fundamentos de Redes de Comunicaciones

Unidad 2: Routing y Forwarding

Direccionamiento IP, Subnetting, VLSM, CIDR y Protocolos de Enrutamiento

Universidad Nacional de Loja

Docente: Mario Enrique Cueva Hurtado

Mayo – Junio 2026

1. DATOS GENERALES

Asignatura	Fundamentos de Redes de Comunicaciones
Ciclo	5to Ciclo
Unidad	Unidad 2: Routing y Forwarding
Resultado de aprendizaje de la unidad	R2. Identifica el funcionamiento de los diferentes medios físicos de interconexión de dispositivos de Red, así como, modelamiento de capas, estándares, protocolos de comunicación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	002
Título de la Práctica	Direccionamiento IP, Subnetting, VLSM, CIDR y Protocolos de Enrutamiento
Nombre del Docente	Mario Enrique Cueva Hurtado
Fecha	11 de mayo al 19 de junio de 2026
Horario	Miércoles 07:30 – 11:30
Lugar	Laboratorio de Telemática / Laboratorio Virtual (Zoom)
Tiempo planificado en el Sílabo	6 horas (2 horas por sesión APE)

2. OBJETIVO(S) DE LA PRÁCTICA

- Comprender el funcionamiento de la Capa Física, Capa de Enlace de Datos y Capa de Red del modelo TCP/IP, identificando los protocolos y mecanismos de comunicación en cada nivel.
- Dominar el direccionamiento IPv4 e IPv6, diferenciando entre direcciones públicas y privadas, y comprendiendo la estructura de las direcciones MAC.
- Aplicar técnicas de subnetting, VLSM (Variable Length Subnet Masking) y CIDR (Classless Inter-Domain Routing) para el diseño eficiente de redes.
- Configurar protocolos de enrutamiento estático y dinámico (RIP, OSPF) en entornos simulados con Cisco Packet Tracer.
- Desarrollar competencias de resolución de problemas, trabajo colaborativo y pensamiento crítico, con enfoque de equidad, inclusión y responsabilidad ambiental.

3. MATERIALES Y REACTIVOS

- Pizarra y marcadores
- Proyector multimedia
- Hojas de trabajo con ejercicios de subnetting, VLSM y CIDR
- Guías de laboratorio de configuración de Packet Tracer

- **Enlaces de referencia:** Flipped Classroom Capa 2: <https://acortar.link/yUxmDb>, Series de Fourier: <https://acortar.link/VMNOrN>, Direcciones MAC: <https://uic.io/es/mac/address/d481d7/>
- **Videos:** Subnetting <https://acortar.link/05n4Zr>, Ondas <https://acortar.link/Poyg0i>, Satélites <https://acortar.link/AnCrEJ>, Ejemplo subnetting <https://acortar.link/sSFv55>
- **Rutas estáticas:** <https://acortar.link/OMs68d>
- **Laboratorio simulación:** <https://acortar.link/qCxRpa>, PKA: <https://acortar.link/KbiBDz>
- **Curso Netacad:** <https://www.netacad.com/courses/exploring-networking-cisco-packet-tracer?courseLang=en-US>

4. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- PC con interfaz de red (mínimo 1 por estudiante)
- Software Cisco Packet Tracer (versión 8.x o superior)
- Plataforma EVA de la UNL para entregas
- Plataforma Netacad/Cisco Networking Academy
- Navegador web con acceso a recursos académicos
- Herramientas colaborativas: Google Drive, Wiki, foros EVA
- Calculadora de subnetting online
- Máximo de personas por grupo: 4-5 estudiantes

5. PROCEDIMIENTO / METODOLOGÍA (5 FASES)

FASE 5: Protocolos de Enrutamiento y Configuración (Semana 10: 08-12 junio 2026)

- **Paso 1:** El docente explica los protocolos de enrutamiento: estático (rutas por defecto, rutas estáticas) y dinámico (RIP, OSPF, EIGRP), con sus características, ventajas y desventajas. Recursos: Rutas estáticas <https://acortar.link/OMs68d>
- **Paso 2:** Práctica de laboratorio de simulación: Configuración de Interfaces y Enrutamiento en Packet Tracer (Url: <https://acortar.link/qCxRpa>, PKA: <https://acortar.link/KbiBDz>). Los estudiantes configuran rutas estáticas entre múltiples routers y verifican el enrutamiento con traceroute y show ip route.
- **Paso 3:** Los estudiantes configuran enrutamiento dinámico básico (RIP v2) en una topología multi-router, comparando las tablas de enrutamiento generadas por cada protocolo.
- **Paso 4:** Evaluación sumativa de la unidad: Cada equipo entrega un portafolio integrador que incluya: ejercicios de direccionamiento IP, diseño VLSM con diagramas, capturas de configuración de Packet Tracer (rutas estáticas y dinámicas), y un informe comparativo de los protocolos de enrutamiento utilizados.
- **Paso 5:** Socialización de resultados, coevaluación entre equipos y retroalimentación final del docente. Reflexión sobre las funciones y componentes de un router (CPU, Bus, memoria, interfaces) y su rol en las redes WAN y LAN.

6. RESULTADOS ESPERADOS

- Tabla comparativa de medios de transmisión con análisis de sostenibilidad ambiental.
- Ejercicios resueltos de direccionamiento IP (IPv4 e IPv6) y direcciones MAC.
- Diseño VLSM completo con diagrama de red y tablas de asignación de direcciones.
- Configuraciones funcionales de rutas estáticas y dinámicas en Packet Tracer.
- Portafolio integrador de la unidad con informes técnicos y capturas de evidencia.

7. PREGUNTAS DE CONTROL

1. ¿Por qué la transición de IPv4 a IPv6 es considerada una necesidad crítica para el futuro de Internet? Argumente su respuesta considerando el agotamiento de direcciones IPv4, las ventajas de IPv6 en seguridad y eficiencia, y los obstáculos que enfrentan los países en desarrollo como Ecuador.

8. EVALUACIÓN (RÚBRICA)

Criterio (20% c/u)	Excelente (4 pts)	Bueno (3 pts)	Regular (2 pts)	Deficiente (1 pt)
Resolución de ejercicios de direccionamiento y subnetting	Resuelve correctamente todos los ejercicios, mostrando procedimiento claro y detallado, sin errores de cálculo y justificando cada paso lógicamente.	Resuelve la mayoría de ejercicios correctamente, con algunos errores menores en el procedimiento que no afectan el resultado final.	Presenta dificultades en la resolución de ejercicios, con errores recurrentes en el cálculo de máscaras o rangos de direcciones.	No logra resolver los ejercicios de direccionamiento y subnetting de manera satisfactoria.
Configuración de protocolos en Packet Tracer	Configura correctamente todas las interfaces, rutas estáticas y dinámicas, con verificación completa de conectividad entre todos los dispositivos de la topología.	Configura adecuadamente la mayoría de los elementos, con algunas omisiones menores que no impiden la conectividad básica.	Presenta dificultades en la configuración de protocolos, requiriendo asistencia frecuente para completar las prácticas.	No logra configurar los protocolos de enrutamiento de manera funcional en el simulador.
Diseño de redes VLSM/CIDR	Diseña topologías eficientes con uso óptimo de direcciones IP, documentación completa (diagramas, tablas)	Diseña topologías adecuadas aunque con algunos aspectos mejorables en la eficiencia del uso de direcciones o	Presenta deficiencias en el diseño de la topología, con uso ineficiente de direcciones o	No logra diseñar una topología funcional con VLSM/CIDR.

Criterio (20% c/u)	Excelente (4 pts)	Bueno (3 pts)	Regular (2 pts)	Deficiente (1 pt)
	y justificación de decisiones técnicas.	en la documentación.	documentación incompleta.	
Análisis crítico y resolución de problemas	Identifica y resuelve problemas de red de forma autónoma, aplicando metodologías de troubleshooting (capa por capa) y documentando el proceso de diagnóstico.	Resuelve problemas con apoyo puntual, mostrando comprensión de los conceptos de troubleshooting aunque con limitaciones en la autonomía.	Presenta dificultades significativas para diagnosticar y resolver problemas de red, sin seguir una metodología estructurada.	No demuestra capacidad para resolver problemas básicos de configuración de red.
Trabajo colaborativo, ética y responsabilidad ambiental	Participa activamente, promueve la inclusión y reflexiona críticamente sobre el impacto ambiental de las infraestructuras de red con propuestas concretas.	Participa de manera regular en el equipo y considera el impacto ambiental, aunque sin propuestas concretas de mejora.	Participación limitada en el equipo, con escasa reflexión sobre responsabilidad ambiental.	No participa efectivamente en las actividades colaborativas.

9. BIBLIOGRAFÍA

Básica:

- Huawei Technologies Co., Ltd. (2023). Data Communications and Network Technologies. ISBN: 978-981-19-3028-7.
- Hui Li, He Bai (2025). Principle of Architecture, Protocol, and Algorithms for CoG-MIN. Springer. ISBN: 978-981-96-3595-5.

Complementaria:

- Olivier Bonaventure (2021). Computer Networking: Principles, Protocols and Practice. Université catholique de Louvain.
- Castillo Velazquez, Jose Ignacio (2023). Internet y las redes avanzadas. SAMSARA. ISBN: 978-607-59377-5-5.
- James Kurose y Keith Ross (2025). Computer Networking: A Top-Down Approach. Pearson Education. ISBN: 978-0136764052.

Recursos de Internet:

- Cisco. (2025). Exploring Networking with Cisco Packet Tracer.
<https://www.netacad.com/courses/exploring-networking-cisco-packet-tracer?courseLang=en-US>
- Cisco. (2025). Curso Concepto de Redes. Nueva Jersey, EEUU.

10. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

Elaborado por	Cargo	Fecha
Mario Enrique Cueva Hurtado	Docente	Mayo 2026

Aprobado por	Cargo	Fecha
Edison L. Coronel Romero	Director de Carrera	_____